

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: **Nguyễn Tấn Lợi**

MSSV: **110122014**

Lớp: **DA22TTA**

Khóa: **2022**

Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến**

1. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý và đặt sân thể thao trực tuyến, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, đặt sân, thanh toán, xem vị trí sân và nhận chỉ đường thuận tiện thông qua tích hợp bản đồ, đồng thời ứng dụng AI để gợi ý sân phù hợp theo nhu cầu. Bên cạnh đó, hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc Clean Architecture kết hợp mô hình Command Query Responsibility Segregation nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, dễ bảo trì và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

2. Nội dung thực hiện:

- Khảo sát thực trạng và phân tích yêu cầu của hệ thống đặt sân thể thao.
- Phân tích nghiệp vụ và xác định các nhóm người dùng: khách hàng, chủ sân, quản trị viên.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo Clean Architecture kết hợp mô hình Command Query Responsibility Segregation.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình hệ thống bằng Unified Modeling Language.
- Xây dựng các chức năng dành cho khách hàng: quản lý tài khoản, tìm kiếm sân, đặt sân, thanh toán trực tuyến.
- Tích hợp Google Maps để hiển thị vị trí và hỗ trợ chỉ đường.
- Xây dựng chức năng AI gợi ý sân phù hợp với nhu cầu người dùng.
- Xây dựng các chức năng dành cho chủ sân: quản lý sân, lịch hoạt động, dịch vụ và doanh thu.

- Xây dựng các chức năng dành cho quản trị viên: quản lý người dùng, kiểm duyệt sản phẩm và giám sát hệ thống.

- Phát triển và triển khai hệ thống bằng ASP.NET Core, React, Microsoft SQL Server và Docker.

- Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu và nghiên cứu các lý thuyết về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, các mô hình thiết kế bằng Unified Modeling Language (UML), kiến trúc Clean Architecture, mô hình CQRS, các kỹ thuật xây dựng hệ thống Web API, thanh toán trực tuyến, tích hợp bản đồ số và ứng dụng AI trong hệ thống gợi ý.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Sử dụng ASP.NET Core để xây dựng hệ thống backend, React để phát triển giao diện người dùng, Microsoft SQL Server để quản lý dữ liệu, tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến, Google Maps để hiển thị vị trí và hỗ trợ chỉ đường, đồng thời xây dựng chức năng AI gợi ý sản phẩm phù hợp nhằm kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện hệ thống.

4. Bố cục đề tài:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

5. Tài liệu tham khảo:

[1] Microsoft, *ASP.NET Core Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[2] Microsoft, *Entity Framework Core Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/ef/core>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[3] React Documentation, *React Official Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[4] ZaloPay, *ZaloPay Developer Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://docs.zalopay.vn>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[5] VNPay, *VNPay Developer Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[6] Docker Documentation, *Docker Official Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[7] Postman Documentation, *Postman Learning Center*, 2026. [Online]. Available: <https://learning.postman.com>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[8] Git Documentation, *Git Official Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://git-scm.com/doc>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[9] Google Maps Platform Documentation, *Google Maps API Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

[10] Clean Architecture, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston, MA, USA: Prentice Hall, 2017.

[11] CQRS, *CQRS*, 2011. [Online]. Available: <https://martinfowler.com/bliki/CQRS.html>. [Accessed: Apr. 27, 2026].

6. Kế hoạch thực hiện đề tài

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	20/4/2026 – 26/4/2026	- Nghiên cứu tổng quan bài toán đặt sân thể thao và các hệ thống liên quan. - Khảo sát thực trạng và xác định các vấn đề cần giải quyết. - Xác định mục tiêu, phạm vi và nội dung thực hiện của đề tài. - Xây dựng và hoàn thiện đề cương chi tiết.	Nộp đề cương
2	27/4/2026 – 3/5/2026	- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. - Phân tích nghiệp vụ và xác định các nhóm người dùng (khách hàng, chủ sân, quản trị viên). - Xây dựng mô hình hệ thống bằng Unified Modeling Language.	Báo cáo tiến độ

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
		- Viết và hoàn thiện Chương 1: Tổng quan.	
3	4/5/2026 – 10/5/2026	- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về Clean Architecture, CQRS và các công nghệ sử dụng. - Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu và API. - Thiết lập môi trường phát triển hệ thống. - Viết và hoàn thiện Chương 2: Cơ sở lý thuyết.	Báo cáo tiến độ
4	11/5/2026 – 17/5/2026	- Xây dựng chức năng xác thực, phân quyền và quản lý tài khoản người dùng. - Kiểm thử các chức năng cơ bản. - Viết Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu (phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống).	Demo
5	18/5/2026 – 24/5/2026	- Xây dựng chức năng quản lý sân, dịch vụ đi kèm và doanh thu cho chủ sân. - Xây dựng chức năng quản lý lịch sử đặt sân. - Tiếp tục viết Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu (thiết kế cơ sở dữ liệu, API, chức năng quản lý).	Báo cáo tiến độ
6	25/5/2026 – 31/5/2026	- Xây dựng chức năng tìm kiếm và tra cứu thông tin sân. - Xây dựng chức năng AI gợi ý sân phù hợp với nhu cầu người dùng. - Tiếp tục viết Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu (chức năng tìm kiếm và AI).	Báo cáo tiến độ
7	1/6/2026 – 7/6/2026	- Xây dựng chức năng đặt sân trực tuyến và quản lý lịch sử đặt sân. - Kiểm thử chức năng đặt sân. - Tiếp tục viết Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu (chức năng đặt sân).	Demo
8	8/6/2026 – 14/6/2026	- Xây dựng chức năng thanh toán trực tuyến. - Tích hợp Google Maps để hiển thị vị trí sân và hỗ trợ chỉ đường từ vị trí hiện tại của người dùng. - Tiếp tục viết Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu (chức năng thanh toán và bản đồ).	Demo

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
9	15/6/2026 – 21/6/2026	- Hoàn thiện giao diện hệ thống. - Hoàn thiện các chức năng theo từng phân quyền (khách hàng, chủ sân, quản trị viên). - Viết và hoàn thiện Chương 4: Kết quả nghiên cứu (kết quả triển khai, giao diện, kiểm thử).	Báo cáo tiến độ
10	22/6/2026 – 28/6/2026	- Kiểm thử tổng thể và đánh giá hệ thống. - Sửa lỗi và tối ưu hiệu năng. - Triển khai hệ thống bằng Docker. - Hoàn thiện Chương 4: Kết quả nghiên cứu. - Viết và hoàn thiện Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. - Chuẩn bị poster, slide và demo bảo vệ.	Báo cáo

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN